

# TSTMG - Feuilles d'exercices guidées

## Sommaire cliquable

---

Clique sur un thème pour aller directement à la feuille correspondante.

### 1. Boîtes à moustaches

p. 2

Lire les valeurs caractéristiques et construire la boîte.

### 2. Logarithmes

p. 4

Regrouper et exprimer avec  $\log(2)$  et  $\log(3)$ .

### 3. Suites arithmétiques et géométriques

p. 6

Nature, raison, formule explicite et grand terme.

### 4. Puissances et exponentielles

p. 8

Produits, quotients et simplifications.

### 5. Loi binomiale

p. 10

Pascal, coefficient binomial, probabilité et espérance.

### 6. Probabilités conditionnelles

p. 12

Arbres pondérés et calculs simples.

## Exemple corrigé 1

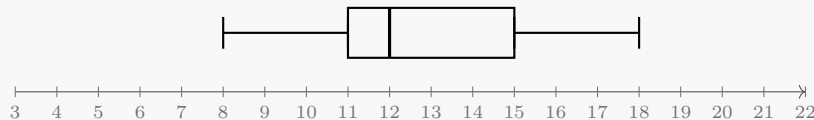
Données : 12; 8; 15; 10; 18; 12; 11; 16; 13.

On commence par ranger la série dans l'ordre croissant :

8; 10; 11; 12; 12; 13; 15; 16; 18.

Il y a 9 valeurs.

- Minimum : 8; maximum : 18.
- Médiane : 9 valeurs, donc la médiane est la 5e valeur : 12.
- $Q_1$  : 25% de 9 vaut 2,25, on prend donc la 3e valeur :  $Q_1 = 11$ .
- $Q_3$  : 75% de 9 vaut 6,75, on prend donc la 7e valeur :  $Q_3 = 15$ .



## Exemple corrigé 2

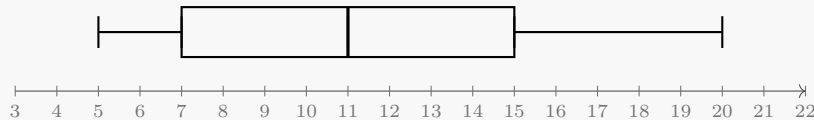
Données : 12; 5; 20; 7; 15; 10; 18; 6; 13; 9.

On range la série :

5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 15; 18; 20.

Il y a 10 valeurs.

- Minimum : 5; maximum : 20.
- Médiane : moyenne des 5e et 6e valeurs :  $\frac{10 + 12}{2} = 11$ .
- $Q_1$  : 25% de 10 vaut 2,5, on prend la 3e valeur :  $Q_1 = 7$ .
- $Q_3$  : 75% de 10 vaut 7,5, on prend la 8e valeur :  $Q_3 = 15$ .



## À retenir sur les quartiles

On range d'abord les données. Ensuite, on repère les positions dans la série rangée.

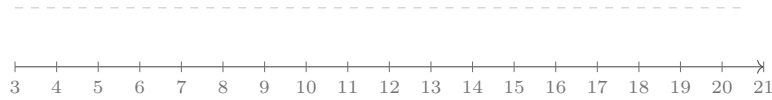
**Exercice 1**

Données : 10; 4; 18; 5; 12; 6; 15; 5; 14; 8; 17.

a) Ranger les données dans l'ordre croissant.

b) Compléter : min = ..... ;  $Q_1$  = ..... ; médiane = ..... ;  $Q_3$  = ..... ; max = .....

c) Construire la boîte à moustaches.

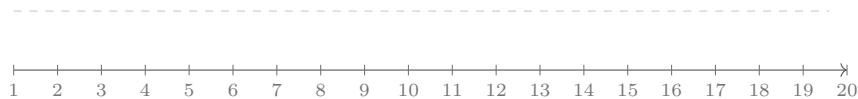
**Exercice 2**

Données : 8; 2; 18; 4; 13; 7; 6; 16; 12; 9.

a) Ranger les données dans l'ordre croissant.

b) Compléter : min = ..... ;  $Q_1$  = ..... ; médiane = ..... ;  $Q_3$  = ..... ; max = .....

c) Construire la boîte à moustaches.

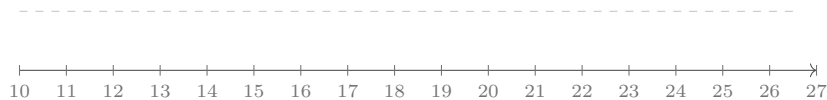
**Exercice 3**

Données : 17; 11; 26; 12; 21; 15; 22; 13; 19; 12; 25; 16.

a) Ranger les données dans l'ordre croissant.

b) Compléter : min = ..... ;  $Q_1$  = ..... ; médiane = ..... ;  $Q_3$  = ..... ; max = .....

c) Construire la boîte à moustaches.



**Exemple corrigé 1 - Regrouper en un seul logarithme**

Regrouper  $\log(45) - \log(5) + \log(2)$  en un seul logarithme.

$$\log(45) - \log(5) + \log(2) = \log\left(\frac{45}{5}\right) + \log(2)$$

$$\log(45) - \log(5) + \log(2) = \log(9) + \log(2)$$

$$\log(45) - \log(5) + \log(2) = \log(18)$$

Réponse :  $\boxed{\log(18)}$ .

**Exemple corrigé 2 - Exprimer avec  $\log(2)$  et  $\log(3)$** 

Exprimer  $\log(72)$  avec  $\log(2)$  et  $\log(3)$ .

$$72 = 8 \times 9$$

$$72 = 2^3 \times 3^2$$

$$\log(72) = \log(2^3 \times 3^2)$$

$$\log(72) = \log(2^3) + \log(3^2)$$

$$\log(72) = 3 \log(2) + 2 \log(3)$$

Réponse :  $\boxed{3 \log(2) + 2 \log(3)}$ .

**Regrouper en un seul logarithme**

1.  $\log(12) + \log(5) - \log(3)$

3.  $\log(20) - \log(4) + \log(7)$

2.  $2\log(3) + \log(4)$

4.  $\log(8) + \log(15) - \log(6)$

**Exprimer uniquement avec  $\log(2)$  et  $\log(3)$** 

1.  $\log(24)$

4.  $\log\left(\frac{48}{9}\right)$

2.  $\log(36)$

5.  $\log(162)$

3.  $\log(108)$

6.  $\log\left(\frac{81}{8}\right)$

**Mélange**1. Regrouper  $\log(18) + \log(4) - \log(6)$  en un seul logarithme.2. Exprimer  $\log(216)$  uniquement avec  $\log(2)$  et  $\log(3)$ .

**Exemple corrigé 1 - Suite arithmétique**

On considère la suite définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = u_n + 3$ .

- On ajoute toujours 3 : la suite est arithmétique.
- Sa raison est  $r = 3$ .
- Formule explicite :  $u_n = u_0 + n \times r$ .
- Donc  $u_n = 5 + 3n$ .
- Grand terme :  $u_{25} = 5 + 3 \times 25$ .
- Donc  $u_{25} = 80$ .

**Exemple corrigé 2 - Suite géométrique**

On considère la suite définie par  $v_0 = 2$  et  $v_{n+1} = 3v_n$ .

- On multiplie toujours par 3 : la suite est géométrique.
- Sa raison est  $q = 3$ .
- Formule explicite :  $v_n = v_0 \times q^n$ .
- Donc  $v_n = 2 \times 3^n$ .
- Grand terme :  $v_{10} = 2 \times 3^{10}$ .
- Donc  $v_{10} = 118098$ .

**Exercices courts**

Pour chaque suite, donner la nature, la raison, la formule explicite puis calculer le terme demandé.

1.  $a_0 = 12$  et  $a_{n+1} = a_n + 7$ . Calculer  $a_{30}$ .
2.  $b_0 = 4$  et  $b_{n+1} = 2b_n$ . Calculer  $b_{12}$ .
3.  $u_0 = 20$  et  $u_{n+1} = u_n - 4$ . Calculer  $u_{18}$ .
4.  $v_0 = 3$  et  $v_{n+1} = 5v_n$ . Calculer  $v_6$ .
5.  $w_1 = 10$  et  $w_{n+1} = w_n + 2$ . Calculer  $w_{40}$ .
6.  $t_1 = 6$  et  $t_{n+1} = 1,5t_n$ . Calculer  $t_{10}$ .
7.  $p_0 = 150$  et  $p_{n+1} = 0,8p_n$ . Calculer  $p_5$ .

**Exemple corrigé 1 - Même base**

Simplifier  $\frac{2^5 \times 2^3}{2^4}$ .

$$\frac{2^5 \times 2^3}{2^4} = \frac{2^{5+3}}{2^4}$$

$$\frac{2^5 \times 2^3}{2^4} = \frac{2^8}{2^4}$$

$$\frac{2^5 \times 2^3}{2^4} = 2^{8-4}$$

$$\frac{2^5 \times 2^3}{2^4} = 2^4$$

Réponse :  $2^4$ .

**Exemple corrigé 2 - Puissance d'une puissance**

Simplifier  $(3^2)^5$ .

$$(3^2)^5 = 3^{2 \times 5}$$

$$(3^2)^5 = 3^{10}$$

Réponse :  $3^{10}$ .

**Exemple corrigé 3 - Bases différentes**

Simplifier  $\frac{2^5 \times 3^5}{6^4}$ .

$$6^4 = (2 \times 3)^4$$

$$6^4 = 2^4 \times 3^4$$

$$\frac{2^5 \times 3^5}{6^4} = \frac{2^5 \times 3^5}{2^4 \times 3^4}$$

$$\frac{2^5 \times 3^5}{6^4} = 2^{5-4} \times 3^{5-4}$$

$$\frac{2^5 \times 3^5}{6^4} = 2 \times 3$$

$$\frac{2^5 \times 3^5}{6^4} = 6$$

Réponse :  $6$ .

**Niveau 1**

Simplifier.

1.  $2^6 \times 2^4$

3.  $(4^3)^2$

2.  $5^8 \div 5^3$

4.  $10^7 \times 10^2 \div 10^5$

**Niveau 2**

Simplifier le plus possible.

1.  $\frac{3^8}{3^2 \times 3^3}$

5.  $\frac{4^5}{2^6}$

2.  $\frac{7^5 \times 7^2}{7^4}$

6.  $\frac{9^3}{3^4}$

3.  $\frac{2^7 \times 5^7}{10^5}$

7.  $\frac{a^7 \times a^2}{a^5}$

4.  $\frac{6^4}{2^3 \times 3^3}$

8.  $(x^4)^3$

## Exemple corrigé 1 - Tableau de Pascal

Le tableau de Pascal permet de lire les coefficients binomiaux. Par exemple, sur la ligne  $n = 8$ , on lit :

$$1 \quad 8 \quad 28 \quad 56 \quad 70 \quad 56 \quad 28 \quad 8 \quad 1.$$

Donc  $\binom{8}{2} = 28$  et  $\binom{8}{4} = 70$ .

| $n \backslash k$ | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 |
|------------------|---|---|----|----|----|----|----|---|---|
| 0                | 1 |   |    |    |    |    |    |   |   |
| 1                | 1 | 1 |    |    |    |    |    |   |   |
| 2                | 1 | 2 | 1  |    |    |    |    |   |   |
| 3                | 1 | 3 | 3  | 1  |    |    |    |   |   |
| 4                | 1 | 4 | 6  | 4  | 1  |    |    |   |   |
| 5                | 1 | 5 | 10 | 10 | 5  | 1  |    |   |   |
| 6                | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6  | 1  |   |   |
| 7                | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7  | 1 |   |
| 8                | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 |

## Exemple corrigé 2 - Probabilité et espérance

On considère la variable aléatoire  $X$ . Elle suit une loi binomiale de paramètres  $n = 8$  et  $p = 0,3$ . Calculer  $P(X = 2)$  et  $E(X)$ .

$$P(X = 2) = \binom{8}{2} \times 0,3^2 \times (1 - 0,3)^{8-2}$$

$$P(X = 2) = 28 \times 0,3^2 \times 0,7^6 \approx 0,296.$$

$$E(X) = n \times p = 8 \times 0,3 = 2,4.$$

**Exercice 1 - Compléter le tableau de Pascal jusqu'à  $n = 8$** 

| $n \backslash k$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Exercice 2 - Coefficients binomiaux**

À l'aide du tableau de Pascal, donner :

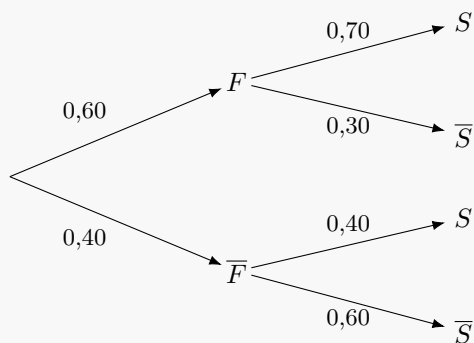
1.  $\binom{5}{2} = \dots\dots\dots$
2.  $\binom{6}{3} = \dots\dots\dots$
3.  $\binom{8}{2} = \dots\dots\dots$
4.  $\binom{8}{5} = \dots\dots\dots$
5.  $\binom{7}{4} = \dots\dots\dots$
6.  $\binom{6}{1} = \dots\dots\dots$

**Exercice 3 - Probabilités et espérances**

1. La variable aléatoire  $Y$  suit une loi binomiale de paramètres  $n = 6$  et  $p = 0,4$ . Calculer  $P(Y = 2)$  puis  $E(Y)$ .
2. La variable aléatoire  $Z$  suit une loi binomiale de paramètres  $n = 8$  et  $p = 0,25$ . Calculer  $P(Z = 3)$  puis  $E(Z)$ .

**Exemple corrigé - Arbre pondéré**

Dans un lycée, 60 % des élèves sont des filles. Parmi les filles, 70 % pratiquent un sport. Parmi les garçons, 40 % pratiquent un sport.



— Fille et sport : on suit la branche  $F$  puis  $S$ .

$$P(F \cap S) = 0,60 \times 0,70$$

$$P(F \cap S) = 0,42$$

— Sport : on additionne les deux chemins qui arrivent à  $S$ .

$$P(S) = 0,60 \times 0,70 + 0,40 \times 0,40$$

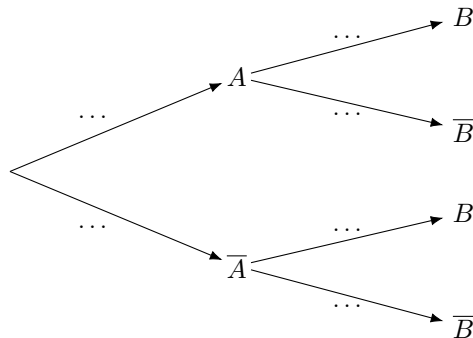
$$P(S) = 0,42 + 0,16$$

$$P(S) = 0,58$$

## Exercice 1

Dans une entreprise, 55 % des employés utilisent les transports. Parmi eux, 80 % arrivent à l'heure. Parmi les autres, 50 % arrivent à l'heure.

On note  $A$  : « utilise les transports » et  $B$  : « arrive à l'heure ».

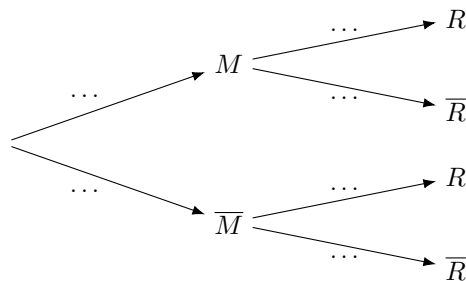


1. Compléter l'arbre.
2. Calculer  $P(A \cap B)$ .
3. Calculer  $P(B)$ .

## Exercice 2

Dans une usine, 30 % des pièces sont fabriquées par la machine  $M$ . Parmi les pièces fabriquées par  $M$ , 90 % sont réussies. Parmi les autres pièces, 60 % sont réussies.

On note  $R$  : « la pièce est réussie ».



1. Compléter l'arbre.
2. Calculer  $P(M \cap R)$ .
3. Calculer  $P(R)$ .